

Функционални редици и редове

Подробно пренаписани записки по лекцията

1. Идея

Досега действието се развиваше в реалните числа. Сега правим огромна стъпка: вместо редици от числа започваме да разглеждаме редици от функции.

Интуитивно, ако фиксираме една точка x , функцията става число. Така получаваме поточкова сходимост. Проблемът е, че поточковата сходимост не запазва автоматично хубавите свойства на функциите, например непрекъснатост и диференцируемост.

Затова става важно граничната функция също да има хубави свойства. Една от основните цели е да знаем кога можем да разменяме операции като взимане на граница и диференциране:

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)\right)' = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n'(x).$$

Това не е вярно без допълнителни условия.

2. Поточкова сходимост

Нека имаме редица от функции с обща дефиниционна област:

$$f_n: D \rightarrow \mathbb{R}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Полагаме

$$D' = \{x \in D : (f_n(x))_{n=1}^{\infty} \text{ е сходяща редица} \}.$$

Ако $x \in D'$, дефинираме

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x).$$

Така получаваме функция

$$f: D' \rightarrow \mathbb{R},$$

която се нарича поточкова граница на редицата $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$.

Пример 2.1. Нека

$$f_n(x) = \frac{\sin nx}{n}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Ако фиксираме x , то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \frac{\sin nx}{n} = 0,$$

защото $|\sin nx| \leq 1$. Значи граничната функция е константната функция 0.

Пример 2.2. Нека

$$f_n(x) = \frac{x^{2n}}{1 + x^{2n}}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Фиксираме x . Тогава

$$\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) = \begin{cases} 0, & |x| < 1, \\ \frac{1}{2}, & |x| = 1, \\ 1, & |x| > 1. \end{cases}$$

Всяка функция f_n е непрекъснатата, но граничната функция е прекъснатата при $x = -1$ и при $x = 1$.

Изводът е, че поточковата сходимост може да развали хубавите свойства на функциите. Затова човек се замисля да използва равномерна сходимост.

3. Равномерна сходимост

Нека

$$f_n: D \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: D \rightarrow \mathbb{R}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Тук f е кандидатът за граница.

Определение 3.1. Казваме, че редицата $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ клони равномерно към f в D , и пишем

$$f_n \rightrightarrows f \quad \text{в } D,$$

ако

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 \forall x \in D : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Равномерността е свойство върху цялото множество D . Разликата с поточковата сходимост е в реда на кванторите:

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} f(x) \text{ за всяко } x \in D$$

означава

$$\forall x \in D \forall \varepsilon > 0 \exists n_0(x) \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0(x) : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

При поточкова сходимост номерът n_0 може да зависи от точката x . При равномерна сходимост един и същ n_0 трябва да работи за всички $x \in D$.

Забележка 3.2. Имаме еквивалентност

$$f_n \rightrightarrows f \text{ в } D \iff \sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Доказателство. От дефиницията за равномерна сходимост получаваме

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 \forall x \in D : |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Следователно за $n \geq n_0$ е вярно, че

$$\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \leq \varepsilon.$$

Това дава границата 0.

Обратно, ако

$$\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| \rightarrow 0,$$

то за всяко $\varepsilon > 0$ съществува $n_0 \in \mathbb{N}$, такова че за всяко $n \geq n_0$

$$\sup_{x \in D} |f_n(x) - f(x)| < \varepsilon.$$

Тогава за всяко $x \in D$ имаме

$$|f_n(x) - f(x)| < \varepsilon,$$

което точно означава равномерна сходимост. □

4. Примери за равномерна сходимост

Пример 4.1. Да се изследва за равномерна сходимост редицата

$$f_n(x) = x^n(1 - x), \quad x \in [0, 1].$$

Първо проверяваме за поточкова граница. Това е важно: ако намерим поточковата граница, тя е единственият кандидат за равномерна граница.

За $x \in [0, 1)$ имаме $x^n \rightarrow 0$, а за $x = 1$ имаме

$$f_n(1) = 0.$$

Значи

$$f_n(x) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$$

поточково в $[0, 1]$.

Сега смятаме

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - 0| = \sup_{x \in [0, 1]} x^n(1 - x).$$

В крайщата стойността е 0. Вътрешният максимум се намира от производната:

$$(x^n(1 - x))' = nx^{n-1}(1 - x) - x^n = x^{n-1}(n - nx - x).$$

Оттук критичната точка е

$$x = \frac{n}{n+1}.$$

Следователно максимумът е

$$f_n\left(\frac{n}{n+1}\right) = \left(\frac{n}{n+1}\right)^n \left(1 - \frac{n}{n+1}\right) = \frac{1}{n+1} \left(\frac{n}{n+1}\right)^n.$$

Понеже

$$0 \leq \frac{1}{n+1} \left(\frac{n}{n+1} \right)^n \leq \frac{1}{n+1} \rightarrow 0,$$

получаваме

$$\sup_{x \in [0,1]} |f_n(x)| \rightarrow 0.$$

Значи сходимостта е равномерна.

Забележка 4.2. Ако разгледаме почти същата редица

$$g_n(x) = nx^n(1-x), \quad x \in [0, 1],$$

тя пак клони поточно към 0, но максимумът е

$$g_n \left(\frac{n}{n+1} \right) = \left(\frac{n}{n+1} \right)^{n+1} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \frac{1}{e}.$$

Следователно g_n не клони равномерно към 0.

5. Функционални редове

Преминаваме към езика на редове. Казваме, че функционалният ред

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$$

е равномерно сходящ в D , ако редицата от частичните му суми

$$S_n(x) = f_1(x) + f_2(x) + \cdots + f_n(x)$$

е равномерно сходяща в D .

Това е начинът да се преминава от редици към редове.

6. Равномерна граница на непрекъснати функции

Теорема 6.1. Равномерна граница на редица от непрекъснати функции е непрекъсната.

Нека

$$f_n: D \rightarrow \mathbb{R}, \quad f: D \rightarrow \mathbb{R},$$

и нека

$$f_n \rightrightarrows f \quad \text{в } D.$$

Ако f_n е непрекъсната в D за всяко $n \in \mathbb{N}$, то f е непрекъсната в D .

Доказателство. Ще докажем непрекъснатостта на f в произволна точка $x_0 \in D$. Нека $\varepsilon > 0$.

От равномерната сходимост съществува $N \in \mathbb{N}$, такава че

$$\forall x \in D : |f_N(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Понеже f_N е непрекъсната в x_0 , съществува $\delta > 0$, такава че за всяко $x \in D$ с $|x - x_0| < \delta$ имаме

$$|f_N(x) - f_N(x_0)| < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Тогава

$$\begin{aligned} |f(x) - f(x_0)| &\leq |f(x) - f_N(x)| + |f_N(x) - f_N(x_0)| + |f_N(x_0) - f(x_0)| \\ &< \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} + \frac{\varepsilon}{3} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Следователно f е непрекъсната в x_0 . Тъй като x_0 беше произволна точка, f е непрекъсната в D . $\square$

7. Критерий на Коши за равномерна сходимост

Идеята е само от членовете на редицата да можем да определим дали има равномерна граница.

Критерий 7.1 (Коши за равномерна сходимост). Нека

$$f_n : D \rightarrow \mathbb{R}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Тогава съществува функция $f : D \rightarrow \mathbb{R}$, такава че

$$f_n \Rightarrow f \quad \text{в } D,$$

тогава и само тогава, когато

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 \forall p \in \mathbb{N} \forall x \in D : |f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \varepsilon.$$

Доказателство. Нека първо $f_n \Rightarrow f$ в D . За дадено $\varepsilon > 0$ съществува $n_0 \in \mathbb{N}$, такава че за всяко $n \geq n_0$ и всяко $x \in D$

$$|f_n(x) - f(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Тогава за всяко $n \geq n_0$, $p \in \mathbb{N}$ и $x \in D$ имаме

$$\begin{aligned} |f_{n+p}(x) - f_n(x)| &\leq |f_{n+p}(x) - f(x)| + |f(x) - f_n(x)| \\ &< \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Обратно, нека условието на Коши е изпълнено. Фиксираме произволно $x \in D$. Тогава числовата редица

$$(f_n(x))_{n \in \mathbb{N}}$$

е фундаментална в $\mathbb{R}$, следователно е сходяща. Дефинираме

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x).$$

Така получаваме функция $f: D \rightarrow \mathbb{R}$.

Нека $\varepsilon > 0$. От условието на Коши, приложено с $\varepsilon/2$, съществува $n_0 \in \mathbb{N}$, такава че

$$\forall n \geq n_0 \forall p \in \mathbb{N} \forall x \in D : |f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

Фиксираме $n \geq n_0$ и $x \in D$ и пускаме $p \rightarrow \infty$. Получаваме

$$|f(x) - f_n(x)| \leq \frac{\varepsilon}{2} < \varepsilon.$$

Следователно $f_n \Rightarrow f$ в D . □

Критерий 7.2 (Коши за равномерна сходимост на функционален ред).
Нека

$$f_n: D \rightarrow \mathbb{R}, \quad n \in \mathbb{N}.$$

Тогава редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$$

е равномерно сходящ в D тогава и само тогава, когато

$$\forall \varepsilon > 0 \exists n_0 \in \mathbb{N} \forall n \geq n_0 \forall p \in \mathbb{N} \forall x \in D : \left| \sum_{i=n+1}^{n+p} f_i(x) \right| < \varepsilon.$$

8. Критерий на Вайерщрас

Критерий 8.1 (Вайерщрас). Нека

$$f_n: D \rightarrow \mathbb{R}, \quad n \in \mathbb{N},$$

и нека съществуват числа $c_n \geq 0$, такива че

$$|f_n(x)| \leq c_n \quad \forall x \in D, \quad \forall n \in \mathbb{N}.$$

Ако числовият ред

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n$$

е сходящ, то функционалният ред

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$$

е равномерно и абсолютно сходящ в D .

Доказателство. Нека $\varepsilon > 0$. Понеже редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} c_n$$

е сходящ, от критерия на Коши за числов ред съществува $n_0 \in \mathbb{N}$, такава че за всяко $n \geq n_0$ и всяко $p \in \mathbb{N}$

$$\sum_{i=n+1}^{n+p} c_i < \varepsilon.$$

Нека $n \geq n_0$, $p \in \mathbb{N}$ и $x \in D$ са произволни. Тогава

$$\left| \sum_{i=n+1}^{n+p} f_i(x) \right| \leq \sum_{i=n+1}^{n+p} |f_i(x)| \leq \sum_{i=n+1}^{n+p} c_i < \varepsilon.$$

По критерия на Коши за функционални редове редът $\sum f_n(x)$ е равномерно сходящ.

Освен това редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} |f_n(x)|$$

е мажориран от сходящия числов ред $\sum c_n$ за всяко фиксирано $x \in D$. Следователно сходимостта е и абсолютна. $\square$

9. Граница и диференциране

Да разгледаме

$$f_n(x) = \frac{\sin(n^3 x)}{n}, \quad x \in \mathbb{R}.$$

Тогава

$$f_n \Rightarrow 0 \quad \text{в } \mathbb{R},$$

защото $|f_n(x)| \leq 1/n$ за всяко $x \in \mathbb{R}$. Но

$$f'_n(x) = n^2 \cos(n^3 x).$$

Колкото и да ни е хубава редицата от функции, производните могат да си "хвърчат където искат". Затова трябва да поискаме равномерна сходимост на редицата от производните.

Теорема 9.1. Нека Δ е краен отворен интервал и

$$f_n: \Delta \rightarrow \mathbb{R}$$

са диференцируеми за всяко $n \in \mathbb{N}$.

Нека редицата от производните

$$(f'_n)_{n \in \mathbb{N}}$$

е равномерно сходяща в Δ , и нека съществува точка $x_0 \in \Delta$, такава че числовата редица

$$(f_n(x_0))_{n \in \mathbb{N}}$$

е сходяща.

Тогава $(f_n)_{n \in \mathbb{N}}$ е равномерно сходяща в Δ . Ако

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x),$$

то f е диференцируема и

$$f'(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x) \quad \forall x \in \Delta.$$

Тоест

$$\left(\lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x) \right)' = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x).$$

Доказателство. Първо доказваме, че (f_n) е равномерно сходяща. Ще използваме критерия на Коши.

Нека $p \in \mathbb{N}$. За $x \in \Delta$ разглеждаме

$$f_{n+p}(x) - f_n(x).$$

Добавяме и изваждаме стойностите в точката x_0 :

$$\begin{aligned} |f_{n+p}(x) - f_n(x)| &\leq |(f_{n+p} - f_n)(x) - (f_{n+p} - f_n)(x_0)| \\ &\quad + |f_{n+p}(x_0) - f_n(x_0)|. \end{aligned}$$

По теоремата на Лагранж съществува ξ между x и x_0 , такава че

$$|(f_{n+p} - f_n)(x) - (f_{n+p} - f_n)(x_0)| \leq |f'_{n+p}(\xi) - f'_n(\xi)| |x - x_0|.$$

Понеже Δ е краен интервал, съществува $M > 0$, такава че

$$|x - x_0| \leq M \quad \forall x \in \Delta.$$

Нека $\varepsilon > 0$. Понеже редицата $(f_n(x_0))$ е сходяща, тя е фундаментална. Значи съществува $n_0 \in \mathbb{N}$, такава че

$$\forall n \geq n_0 \quad \forall p \in \mathbb{N} : \quad |f_{n+p}(x_0) - f_n(x_0)| < \frac{\varepsilon}{2}.$$

От равномерната сходимост на (f'_n) следва, че тя е равномерно фундаментална. Следователно съществува $n_1 \in \mathbb{N}$, такава че

$$\forall n \geq n_1 \quad \forall p \in \mathbb{N} \quad \forall y \in \Delta : \quad |f'_{n+p}(y) - f'_n(y)| < \frac{\varepsilon}{2M}.$$

Тогава за всяко $n \geq \max\{n_0, n_1\}$, всяко $p \in \mathbb{N}$ и всяко $x \in \Delta$ получаваме

$$|f_{n+p}(x) - f_n(x)| < \frac{\varepsilon}{2M} M + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon.$$

По критерия на Коши (f_n) е равномерно сходяща в Δ . Нека

$$f(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f_n(x)$$

и нека

$$\varphi(x) = \lim_{n \rightarrow \infty} f'_n(x).$$

Ще докажем, че $f'(x) = \varphi(x)$.

Фиксираме $x \in \Delta$. Трябва да докажем, че

$$\frac{f(x+h) - f(x)}{h} \xrightarrow{h \rightarrow 0} \varphi(x).$$

Нека $\varepsilon > 0$. От равномерната сходимост на производните избираме n толкова голямо, че за всяко $u \in \Delta$ и всяко $p \in \mathbb{N}$

$$|\varphi(u) - f'_n(u)| < \frac{\varepsilon}{4}, \quad |f'_{n+p}(u) - f'_n(u)| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

Понеже f_n е диференцируема в x , съществува $\delta > 0$, такава че ако $0 < |h| < \delta$ и $x+h \in \Delta$, то

$$\left| \frac{f_n(x+h) - f_n(x)}{h} - f'_n(x) \right| < \frac{\varepsilon}{4}.$$

Фиксираме такава h . За всяко $p \in \mathbb{N}$ имаме

$$\begin{aligned} \left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \varphi(x) \right| &\leq |\varphi(x) - f'_n(x)| \\ &+ \left| f'_n(x) - \frac{f_n(x+h) - f_n(x)}{h} \right| \\ &+ \left| \frac{f_n(x+h) - f_n(x)}{h} - \frac{f_{n+p}(x+h) - f_{n+p}(x)}{h} \right| \\ &+ \left| \frac{f_{n+p}(x+h) - f_{n+p}(x)}{h} - \frac{f(x+h) - f(x)}{h} \right|. \end{aligned}$$

Третият член се оценява с теоремата на Лагранж:

$$\left| \frac{(f_n - f_{n+p})(x+h) - (f_n - f_{n+p})(x)}{h} \right| = |f'_n(\eta) - f'_{n+p}(\eta)| < \frac{\varepsilon}{4},$$

за някоя точка η между x и $x+h$.

Последният член клони към 0 при $p \rightarrow \infty$, защото $f_{n+p}(x+h) \rightarrow f(x+h)$ и $f_{n+p}(x) \rightarrow f(x)$. Следователно за достатъчно голямо p той е по-малък от $\varepsilon/4$.

Така за всяко достатъчно малко h получаваме

$$\left| \frac{f(x+h) - f(x)}{h} - \varphi(x) \right| < \varepsilon.$$

Значи f е диференцируема в x и $f'(x) = \varphi(x)$. □

Следствие 9.2. Нека Δ е краен отворен интервал и

$$f_n: \Delta \rightarrow \mathbb{R}$$

са диференцируеми за всяко $n \in \mathbb{N}$.

Ако редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x)$$

е равномерно сходящ в Δ и за някоя точка $x_0 \in \Delta$ редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x_0)$$

е сходящ, то редът

$$\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x)$$

е равномерно сходящ в Δ и

$$\left(\sum_{n=1}^{\infty} f_n(x) \right)' = \sum_{n=1}^{\infty} f'_n(x).$$

Доказателство. Полагаме

$$S_n(x) = f_1(x) + f_2(x) + \cdots + f_n(x).$$

Тогава

$$S'_n(x) = f'_1(x) + f'_2(x) + \cdots + f'_n(x).$$

Прилагаме предходната теорема към редицата от частичните суми

$$(S_n)_{n \in \mathbb{N}}.$$

□

10. Още един пример

Пример 10.1. Нека

$$f_n(x) = \frac{nx}{1 + n^2x^2}, \quad x \in [0, 1].$$

Първо намираме поточковата граница. Ако $x = 0$, то

$$f_n(0) = 0.$$

Ако $x > 0$, тогава

$$\frac{nx}{1 + n^2x^2} = \frac{1}{\frac{1}{nx} + nx} \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0.$$

Значи поточковата граница е 0 в $[0, 1]$.

Проверяваме равномерната сходимост:

$$\sup_{x \in [0, 1]} |f_n(x) - 0| = \sup_{x \in [0, 1]} \frac{nx}{1 + n^2x^2}.$$

Полагаме $t = nx$. Тогава $t \in [0, n]$ и

$$\frac{nx}{1 + n^2x^2} = \frac{t}{1 + t^2}.$$

Функцията $t/(1 + t^2)$ има максимум при $t = 1$ и този максимум е

$$\frac{1}{2}.$$

Следователно

$$\sup_{x \in [0,1]} |f_n(x)| = \frac{1}{2}$$

за всяко $n \in \mathbb{N}$. Тази величина не клони към 0, следователно сходимостта към 0 не е равномерна.